面向果园全周期生产的多模态多智能体决策与管控平台

种植人员 · 专家 · 管理者　　自然语言 / 图片 / 视频　　传感数据 / 定时抓拍 / 预警事件

业务应用层 | 七大核心功能

- **智慧大脑** — 态势汇总 · 人机交互
- **智能感知** — 设备接入 · 农情采集
- **智能监测** — 病虫 · 虫情 · 物候
- **智能决策** — 水肥 · 防治 · 预警
- **园区管理** — 地块 · 设备 · 权限
- **农事管理** — 计划 · 派发 · 复核
- **专家问诊** — 疑难复核 · 协同诊疗

多智能体协同层 | 任务规划、专业协作与执行编排

总控编排智能体
意图路由 · 任务拆解 · 上下文维护 · 工具选择 · 结果汇总

- **交互与意图智能体** — 需求理解 · 条件补全
- **感知接入智能体** — 采集调度 · 质量校验
- **视觉诊断智能体** — 病虫识别 · 虫情计数
- **监测分析智能体** — 物候判定 · 趋势预警
- **知识检索智能体** — 证据检索 · 引用溯源
- **农艺决策智能体** — 证据融合 · 方案生成
- **任务执行智能体** — 农事派发 · 设备联动
- **专家协同智能体** — 人工复核 · 经验回流

模型与知识工具层 | 大小模型、检索与规则协同

- **专业视觉小模型** — 病虫害分类 · 虫情检测；物候识别 · 置信度输出
- **农业知识与 RAG** — 农技规程 · 专家案例；知识图谱 · 检索与重排
- **大语言模型** — 多模态理解 · 证据融合；农艺推理 · 可信答案
- **规则与执行工具** — 阈值边界 · 用药约束；权限校验 · 人工确认

决策执行层 | 可信方案、安全执行与结果反馈

- **可信诊断与预警** — 识别事实 · 证据引用
- **农艺方案与任务** — 防治建议 · 水肥计划
- **设备与业务执行** — 人工确认 · 控制指令
- **效果复查与沉淀** — 执行回执 · 案例更新

执行反馈

数据与感知底座 | 跨作物、跨园区配置复用

- **田间物联网** — 摄像头 · 虫情设备；气象站 · 土壤传感器
- **生产业务数据** — 地块 · 作物 · 物候；农事台账 · 历史预警
- **农业知识资产** — 农技规程 · 专家经验；诊断案例 · 版本管理
- **控制与平台支撑** — 灌溉 · 喷水等设备；身份权限 · 日志审计

多源感知 → 协同分析 → 知识检索 → 可信决策 → 安全执行 → 反馈学习

全程留痕：任务状态 · 模型版本 · 引用证据 · 规则命中 · 人工确认 · 设备回执